ريض 111 · الكويز الثاني · الثلاثاء 27 أكتوبر 2026

كرّاسة الاختصارات

4.2 الدوال الزائدية العكسية · 5.1 التكامل بالتجزئة · 5.2 التكاملات المثلثية

لمن هذه الكرّاسة

لزياد. كل حالة في الدروس الثلاثة لها اختصار يعطي الجواب مباشرة، ومعه علامة تعرف بها متى تستخدمه، ومثال من سؤال حقيقي، وطريقة كتابته في ورقة الكويز.

هل الاختصارات صحيحة؟

نعم. كل اختصار هنا تحققنا منه رياضيًا بالحاسوب، ثم جربناه على أسئلة الاختبارات السابقة وتمارين المذكرة. لا تحتاج أن تحفظ البرهان؛ احفظ العلامة والاختصار.

عينة للموافقة

هذه النسخة الأولى (العينة). بعد موافقتك تُبنى المذكرة الكاملة حول هذه الاختصارات، ومعها الاختباران التجريبيان وخطة المذاكرة.

المصادر: مذكرة د. طارق الفضل (2024) واختبارات المقرر 1445–1447. تاريخ الإصدار: 19-10-2026

المحتويات

كيف تستخدم الكرّاسة **3**

أساسيات مصغرة **4**

4.2 الدوال الزائدية العكسية **5**

1. توائم المشتقات 5

2. جدول التكاملات الستة وقاعدة الضبط 7

3. لامدا 8

4. جدول إكمال المربع 10

5.1 التكامل بالتجزئة **12**

5. الجدول المطوي 12

6. القوس 13

7. الرفيق 15

8. الدوران 17

9. النصفين 18

10. اختصارات صغيرة 19

5.2 التكاملات المثلثية **21**

11. صف باسكال 21

12. الزوجيات 23

13. سلسلة التخفيض 24

14. الضرب بزاويتين 25

اختر الاختصار **27**

طبّق **28**

بطاقات الاسترجاع **34**

اكتب من الذاكرة **35**

سلّم المساعدة **36**

ملحق: المصادر والتحقق **44**

كيف تستخدم الكرّاسة

- ابدأ كل جلسة بصفحة اكتب من الذاكرة (5 دقائق) قبل أن تفتح البطاقات.
- اقرأ البطاقة: **العلامة** أولًا، ثم **الاختصار**، ثم غطِّ المثال وحاول حله.
- حل تدريب اختر الاختصار دون حساب: اكتب اسم الاختصار والأرقام فقط.
- ثم التدريب الموجّه فالناقص فالمستقل. إذا تعطلت: سلّم المساعدة بثلاث درجات (تلميح، أول خطوة، حل كامل)، وارجع بعد كل درجة وحاول وحدك.

المربع	معناه
العلامة: متى أستخدمه؟	شكل السؤال الذي يناسب الاختصار.
الاختصار	القاعدة التي تعطي الجواب.
كيف أتذكّره	جملة قصيرة تساعد الذاكرة.
مثال من سؤال حقيقي	سؤال من اختبار سابق أو من المذكرة، بالأرقام.
الفخ	متى يخطئ الاختصار أو أين يخطئ الطلاب.
في ورقة الكويز	ما تكتبه حتى يرى المصحح خطواتك.
لو نسيت الاختصار	الطريقة الأساسية من المذكرة.

عن الكتابة في الكويز

لا نعرف سياسة المصحح في قبول الجواب وحده، لذلك في كل بطاقة سطران أو ثلاثة تكتبها قبل الجواب.

استخدم الاختصار لتعرف الجواب بسرعة وتتحقق منه.

أساسيات مصغرة

قراءة السؤال الإنجليزي

في الورقة	معناه
Find dy/dx of the following	أوجد المشتقة
Find f'(x) / Find y'	أوجد المشتقة
Find the derivative of the following functions	أوجد مشتقة كل دالة
Evaluate the following integrals	احسب التكاملات (غير المحدد: أضف C)
integral with limits a and b	تكامل محدد: الجواب عدد

رموز

- $\sinh^{-1} x$ دالة عكسية، وليست $\frac{1}{\sinh x}$ (هذه $\operatorname{csch} x$).
- $\operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}$، $\operatorname{csch} x = \frac{1}{\sinh x}$، $\coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x}$.
- $|u|$ القيمة المطلقة: تُكتب عندما يمكن أن يكون u سالبًا.

من درس 4.1 (متطلب سابق)

المشتقة	تساوي
$\frac{d}{dx} \sinh u$	$\cosh u \cdot u'$
$\frac{d}{dx} \cosh u$	$\sinh u \cdot u'$
$\frac{d}{dx} \tanh u$	$\operatorname{sech}^2 u \cdot u'$
$\frac{d}{dx} \coth u$	$-\operatorname{csch}^2 u \cdot u'$
$\frac{d}{dx} \operatorname{sech} u$	$-\operatorname{sech} u \tanh u \cdot u'$
$\frac{d}{dx} \operatorname{csch} u$	$-\operatorname{csch} u \coth u \cdot u'$

الإشارة السالبة مع coth و sech و csch فقط. و $\int \sinh x\,dx = \cosh x$، $\int \cosh x\,dx = \sinh x$.

جبر تحتاجه الاختصارات

المهارة	مثال	تحقق بنفسك
القسمة على كسر	$\frac{5}{3\cdot 4} = \frac{5}{12}$	F1: $\frac{1}{1/4} = ?$ الجواب
الأس السالب	$x^{-2} = \frac{1}{x^2}, \quad \int x^{-2}dx = -x^{-1}$	F2: $\int x^{-3}dx = ?$ الجواب
الجذر أس	$\sqrt{x} = x^{1/2}, \quad \frac{1}{\sqrt{x}} = x^{-1/2}$	F3: $(1-u^2)^2 = ?$ الجواب
قاعدة السلسلة	$\frac{d}{dx}\cosh(3x^2) = 6x\sinh(3x^2)$	F4: $\frac{d}{dx}\tanh(x^3) = ?$ الجواب
الإشارات	$-(-a) = +a, \quad -(a-b) = -a+b$	F5: $-\frac{1}{-3} = ?$ الجواب

4.2 الدوال الزائدية العكسية

1 توائم المشتقات

4.2 | المذكرة ص57–58 | متحقق

العلامة: متى أستخدمه؟

المطلوب مشتقة، وفي الدالة دالة زائدية عكسية مثل $\sinh^{-1}$ أو sech^{-1}.

الاختصار

المشتقة	تساوي	المجال
$\frac{d}{dx}\sinh^{-1}u$	$\frac{u'}{\sqrt{u^2+1}}$	كل u
$\frac{d}{dx}\cosh^{-1}u$	$\frac{u'}{\sqrt{u^2-1}}$	$u>1$
$\frac{d}{dx}\tanh^{-1}u$	$\frac{u'}{1-u^2}$	$\lvert u\rvert<1$
$\frac{d}{dx}\coth^{-1}u$	$\frac{u'}{1-u^2}$	$\lvert u\rvert>1$
$\frac{d}{dx}\operatorname{sech}^{-1}u$	$-\frac{u'}{u\sqrt{1-u^2}}$	$0<u<1$
$\frac{d}{dx}\operatorname{csch}^{-1}u$	$-\frac{u'}{\lvert u\rvert\sqrt{1+u^2}}$	$u\neq 0$

u' مشتقة ما داخل الدالة (قاعدة السلسلة).

كيف أتذكّره

- **sinh و cosh**: جذر؛ داخل الجذر $+1$ مع sinh و -1 مع cosh.
- **tanh و coth**: الصيغة نفسها تمامًا؛ الفرق في المجال فقط.
- **sech و csch**: إشارة سالبة و u خارج الجذر؛ sech معها $1-u^2$ و csch معها $1+u^2$ و $|u|$.

مثال من سؤال حقيقي

اختبار سابق 1447، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س1 جزء 2، ص20

Find the derivative of the following functions :

$$y = \operatorname{csch}^{-1}\left(\sqrt{x+2}\right)$$

$$u = \sqrt{x+2}, \qquad u' = \frac{1}{2\sqrt{x+2}}, \qquad 1+u^2 = x+3$$

نعوض في صف csch، ولأن $\sqrt{x+2} > 0$ فإن $|u| = u$:

$$-\frac{1}{2\,(x+2)\,\sqrt{x+3}}$$

الفخ

- لا تنسَ الضرب في u'.
- في csch^{-1} إذا كان u قد يكون سالبًا فاكتب $|u|$. أحد المفاتيح الرسمية أسقطها فصار جوابه صحيحًا لـ $x > 0$ فقط.
- **تنبيه $\coth^{-1}$:** اشتقاق الصيغة اللوغاريتمية في المذكرة نفسها (ص57) يعطي الإشارة الموجبة كما في الجدول. المذكرة ص58 ومفتاح 1445 كتبا الإشارة سالبة، ومفتاح 1446 استخدم الموجبة. اسأل الدكتور أي صيغة يعتمد قبل الكويز.

في ورقة الكويز

سطر واحد: (مشتقة الدالة الخارجية عند u) × u'، ثم سطر تبسيط.

لو نسيت الاختصار

اكتب $\sinh y = u \iff y = \sinh^{-1} u$ واشتق ضمنيًا كما في برهان المذكرة ص58.

2 جدول التكاملات الستة وقاعدة الضبط

4.2 | المذكرة ص59–60 | متحقق

العلامة: متى أستخدمه؟

تكامل كسر فيه جذر أو مقام من الأشكال $u^2 \pm a^2$ أو $a^2 - u^2$، والبسط مشتقة u أو مضاعف لها.

الاختصار

التكامل	الجواب (+C)	الشرط
$\int \frac{1}{\sqrt{u^2+a^2}}\,du$	$\sinh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	كل u
$\int \frac{1}{\sqrt{u^2-a^2}}\,du$	$\cosh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$u > a$
$\int \frac{1}{a^2-u^2}\,du$	$\frac{1}{a}\tanh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$\lvert u\rvert < a$
$\int \frac{1}{a^2-u^2}\,du$	$\frac{1}{a}\coth^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$\lvert u\rvert > a$
$\int \frac{1}{u\sqrt{a^2-u^2}}\,du$	$-\frac{1}{a}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert u\rvert}{a}\right)$	$0 < \lvert u\rvert < a$
$\int \frac{1}{u\sqrt{a^2+u^2}}\,du$	$-\frac{1}{a}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{\lvert u\rvert}{a}\right)$	$u \neq 0$

قاعدة الضبط: إذا كان $u = k\,x^n$ والبسط $c\,x^{n-1}$ فاضرب الصيغة في $\frac{c}{n\,k}$. مثلًا:

$$\int \frac{cx^{n-1}}{\sqrt{(kx^n)^2+a^2}}\,dx = \frac{c}{nk}\sinh^{-1}\left(\frac{kx^n}{a}\right) + C$$

كيف أتذكّره

- صيغتا الجذر وحده (sinh و cosh) **بلا** $\frac{1}{a}$؛ الأربع الباقية فيها $\frac{1}{a}$.
- tanh أم coth؟ قارن $\lvert u\rvert$ مع a: أصغر ⇐ tanh، أكبر ⇐ coth.
- وجود u خارج الجذر ⇐ sech أو csch، والإشارة سالبة.

مثال من سؤال حقيقي

تمرين المذكرة 2(1)، ص62

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{5x^2}{\sqrt{9+16x^6}}\,dx$$

$16x^6 = (4x^3)^2$: $u = 4x^3,\ a = 3,\ c = 5,\ n = 3,\ k = 4,\quad \frac{c}{nk} = \frac{5}{12}$

$$= \frac{5}{12}\sinh^{-1}\left(\frac{4x^3}{3}\right) + C$$

الفخ

- $\cosh^{-1}$ يصح بشرط $u > a$ فقط، وهكذا تشترط المذكرة.
- $\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$ في تمرين المذكرة $\int \frac{\sinh x}{4-25\cosh^2 x}\,dx$: هنا $u = 5\cosh x \geq 5 > 2$ فالجواب بـ $\coth^{-1}$.
- المذكرة ص60 كتبت صيغة $\coth^{-1}$ بإشارة سالبة؛ الحساب يعطي موجبة (تنبيه البطاقة 1).

في ورقة الكويز

سطر u و du، ثم سطر الصيغة مضروبة في $\frac{c}{nk}$.

لو نسيت الاختصار

ارجع إلى التعويض: اكتب u و du وأعد كتابة التكامل بدلالة u.

3 لامدا 4.2 المذكرة ص61 متحقق

العلامة: متى أستخدمه؟

أسية أو قوة تحت الجذر، مثل $\frac{1}{\sqrt{e^{6x}+1}}$ أو $\frac{1}{x\sqrt{x^6+25}}$، ولا تظهر مشتقة الداخل.

الاختصار

الشكل	الجواب (+C)
$\int \frac{1}{\sqrt{b^{2\lambda x}+a^2}}\,dx$	$-\frac{1}{a\lambda \ln b}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{b^{\lambda x}}{a}\right)$

الشكل	الجواب (+C)
$\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - b^{2\lambda x}}}\,dx$	$-\frac{1}{a\lambda \ln b}\,\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{b^{\lambda x}}{a}\right)$
$\int \frac{1}{x\sqrt{(mx^{\lambda})^2 + a^2}}\,dx$	$-\frac{1}{a\lambda}\,\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{\lvert mx^{\lambda}\rvert}{a}\right)$
$\int \frac{1}{x\sqrt{a^2 - (mx^{\lambda})^2}}\,dx$	$-\frac{1}{a\lambda}\,\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert mx^{\lambda}\rvert}{a}\right)$

λ (لامدا) هي العدد الذي يضرب x في أس الأسية، أو أس x. ومع الأساس e يكون $\ln e = 1$.

كيف أتذكّره

- المقام دائمًا $a \times \lambda$، ومعه $\ln b$ إذا لم يكن الأساس e.
- الإشارة سالبة دائمًا. داخل الجذر $+$ ⇐ csch^{-1}، وداخل الجذر $-$ ⇐ sech^{-1}.

مثال من سؤال حقيقي

اختبار سابق 1446، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 7، ص23

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{1}{\sqrt{e^{6x} + 1}}\,dx$$

$e^{6x} = (e^{3x})^2$: $\quad b = e,\ \lambda = 3,\ a = 1$

$$= -\frac{1}{3}\,\operatorname{csch}^{-1}\left(e^{3x}\right) + C$$

تنويعة (اختبار سابق 1447، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 2، ص5): الأساس 5 فيظهر $\ln 5$ في المقام.

$$\int \frac{1}{\sqrt{5^{2x} + 1}}\,dx = -\frac{1}{\ln 5}\,\operatorname{csch}^{-1}\left(5^{x}\right) + C$$

الفخ

- إذا ظهرت مشتقة الداخل في البسط، مثل $\frac{e^x}{\sqrt{e^{2x}+1}}$، فهذه البطاقة 2 مباشرة لا لامدا.
- في شكل القوة اكتب $|mx^{\lambda}|$ إذا كان x قد يكون سالبًا (أحد المفاتيح أسقطها).

في ورقة الكويز

$$\int \frac{dx}{\sqrt{e^{6x}+1}} = \int \frac{e^{3x}\,dx}{e^{3x}\sqrt{(e^{3x})^2+1}}$$

هذا السطر (الضرب في e^{3x} بسطًا ومقامًا) يُظهر للمصحح أصل الصيغة، ثم الجواب.

لو نسيت الاختصار

اضرب البسط والمقام في الأسية (أو x^{λ}) ثم استخدم صف csch أو sech في البطاقة 2.

4 جدول إكمال المربع

4.2 | المذكرة ص61، تمارين 13–16 | متحقق

العلامة: متى أستخدمه؟

تحت الجذر ثلاثي فيه حد x مثل $x^2+6x+13$، وقد يوجد عامل $(x-h)$ خارج الجذر.

الاختصار

خطوتان: المركز $h=-\frac{B}{2A}$، ثم d = قيمة الثلاثي عند $x=h$. فيصير ما تحت الجذر $A(x-h)^2+d$.

الشكل (+C)	الجواب	متى
$\int \frac{c}{\sqrt{A\,(x-h)^2+d}}\,dx$	$\frac{c}{\sqrt{A}}\sinh^{-1}\left(\frac{\sqrt{A}\,(x-h)}{\sqrt{d}}\right)$	معامل x^2 موجب، $d>0$
$\int \frac{c}{\sqrt{A\,(x-h)^2-d}}\,dx$	$\frac{c}{\sqrt{A}}\cosh^{-1}\left(\frac{\sqrt{A}\,(x-h)}{\sqrt{d}}\right)$	معامل x^2 موجب، والباقي سالب (اكتبه $-d$)، بشرط $x-h>\sqrt{d/A}$
$\int \frac{c}{(x-h)\sqrt{A\,(x-h)^2+d}}\,dx$	$-\frac{c}{\sqrt{d}}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{\sqrt{A}\,\lvert x-h\rvert}{\sqrt{d}}\right)$	عامل $(x-h)$ خارج الجذر، معامل x^2 موجب
$\int \frac{c}{(x-h)\sqrt{d-A\,(x-h)^2}}\,dx$	$-\frac{c}{\sqrt{d}}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\sqrt{A}\,\lvert x-h\rvert}{\sqrt{d}}\right)$	عامل $(x-h)$ خارج الجذر، معامل x^2 سالب

للمقارنة فقط (درس 3.4): معامل x^2 سالب ولا عامل خارج الجذر ⇐ $\sin^{-1}$.

كيف أتذكّره

- d هو قيمة الثلاثي عند المركز؛ لا تحفظ له قانونًا.
- العامل الخطي خارج الجذر ⇐ المعامل $-\frac{c}{\sqrt{d}}$ دائمًا.
- معامل x^2: موجب ⇐ sinh أو cosh أو csch؛ سالب ⇐ sech.

مثال من سؤال حقيقي

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 2، ص5

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{3}{\sqrt{x^2+6x-16}}\,dx$$

$$A=1,\quad h=-\frac{6}{2}=-3,\quad Q(-3)=9-18-16=-25$$
$$x^2+6x-16=(x+3)^2-5^2$$

$$=3\cosh^{-1}\left(\frac{x+3}{5}\right)+C$$

بشرط $x+3>5$ كما تشترط المذكرة (الجهة الأخرى لا تغطيها هذه الصيغة).

اختبار سابق 1447، الفصل الثاني، النهائي، س2 جزء 6، ص27

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{1}{(x+3)\sqrt{x^2+6x+13}}\,dx$$

$$h=-3,\quad d=Q(-3)=9-18+13=4,\quad \sqrt{d}=2,\quad (x-h)=(x+3)\ \checkmark$$

$$=-\frac{1}{2}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{|x+3|}{2}\right)+C$$

المفتاح الرسمي كتبه بلا قيمة مطلقة، فصار صحيحًا لـ $x>-3$ فقط.

الفخ

- العامل الخطي يجب أن يكون $(x-h)$ نفسه، وإلا لا تنطبق صفوف csch و sech.
- معامل أمام x^2 مثل $\sqrt{9x^2+36x+45}=3\sqrt{x^2+4x+5}$: أخرج 9 من الجذر أولًا (يخرج 3) ثم طبّق الجدول.

في ورقة الكويز

سطر إكمال المربع (مثل $x^2+6x-16=(x+3)^2-5^2$) ثم سطر الصيغة.

لو نسيت الاختصار

أكمل المربع بالطريقة العادية (أضف واطرح مربع نصف معامل x) ثم البطاقة 2 مع $u=x-h$.

5.1 التكامل بالتجزئة

5 الجدول المطوي

5.1 | المذكرة ص63–64 | متحقق

العلامة: متى أستخدمه؟

كثيرة حدود × (e^{kx} أو $\sin kx$ أو $\cos kx$ أو $\sinh kx$ أو $\cosh kx$).

الاختصار

أ) الخطي:

$$\int (px+q)\,g\,dx=(px+q)\,G_1-p\,G_2+C$$

G_1 تكامل g، و G_2 تكامل G_1.

ب) جدول DI: عمود D: اشتق كثيرة الحدود حتى الصفر. عمود I: كامل الدالة الأخرى. اضرب قطريًا بالإشارات $+\ -\ +\ -\ \cdots$.

كيف أتذكّره

- كثيرة الحدود تنزل للصفر، والدالة الأخرى تُكامل.
- مع kx تقسم على k في كل خطوة تكامل.

مثال من سؤال حقيقي

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 4، ص6

Evaluate the following integrals :

$$\int (3x-2)\sinh x\,dx$$

$p = 3, \quad G_1 = \cosh x, \quad G_2 = \sinh x$

$$= (3x - 2)\cosh x - 3\sinh x + C$$

اختبار سابق 1445، الفصل الأول، النهائي، س2 جزء 2، ص11

Evaluate the following integrals :

$$\int x^2 \cosh x \, dx$$

الإشارة	D: اشتق	I: كامل
$+$	x^2	$\cosh x$
$-$	$2x$	$\sinh x$
$+$	2	$\cosh x$
$\cdot$	0	$\sinh x$

$$= x^2 \sinh x - 2x \cosh x + 2\sinh x + C$$

الفخ

- مع sin: $\int \sin kx \, dx = -\frac{1}{k}\cos kx$؛ هذه الإشارة تجتمع مع إشارة الجدول.
- يتوقف الجدول عندما يصل عمود D إلى صفر؛ لا تضرب صف الصفر.

في ورقة الكويز

اكتب الجدول نفسه ثم سطر الجواب؛ الجدول تنظيم للتجزئة المتكررة.

لو نسيت الاختصار

$u = x^2 \qquad dv = \cosh x \, dx$
$du = 2x \, dx \qquad v = \sinh x$

ثم كرّر التجزئة على التكامل الباقي.

6 القوس 5.1 المذكرة ص64، تمارين 5–7 متحقق

العلامة: متى أستخدمه؟

x^n مضروبة في $\ln|ax|$، أو $\ln|x|$ وحدها.

الاختصار

$$\int x^n \ln(ax)\, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}\left(\ln(ax) - \frac{1}{n+1}\right) + C$$

لكل $n \neq -1$، والصيغة نفسها مع $\ln|ax|$ عندما $x < 0$.

كيف أتذكّره

قاعدة القوة على x^n، ثم قوس: $\ln$ ناقص واحد على نفس المقام.

مثال من سؤال حقيقي

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 5، ص6

Evaluate the following integrals :

$$\int x^{-2} \ln x\, dx$$

$$n = -2, \quad n+1 = -1 : \quad \frac{x^{-1}}{-1}\left(\ln x - \frac{1}{-1}\right) = -\frac{\ln x + 1}{x}$$

$$= -\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} + C$$

تنويعة: $\ln|x|$ وحدها هي $n = 0$ (تمرين المذكرة (5)، ص66):

$$\int \ln|x|\, dx = x\ln|x| - x + C$$

الفخ

- $n = -1$، أي $\int \frac{\ln|x|}{x} dx$، ليست تجزئة: عوّض $u = \ln|x|$ فالجواب $\frac{(\ln|x|)^2}{2}$.
- مع $\ln|2x|$ المشتقة $\frac{1}{x}$ (الـ 2 تختفي)، والقاعدة كما هي.

في ورقة الكويز

$$u = \ln x \qquad dv = \frac{1}{x^2}\, dx$$
$$du = \frac{1}{x}\, dx \qquad v = -\frac{1}{x}$$

ثم سطر القوس والجواب.

لو نسيت الاختصار

التجزئة: $u = \ln|ax|$ و $dv = x^n dx$.

7 الرفيق 5.1 المذكرة ص64–65، تمارين 8–10 متحقق

العلامة: متى أستخدمه؟

دالة عكسية وحدها (مثل $\tan^{-1} x$ أو $\cosh^{-1} x$) أو مضروبة في x.

الاختصار

$$\int f^{-1}(x)\,dx = x\,f^{-1}(x) - \int x\,(f^{-1})'(x)\,dx$$

$$\int x\,f^{-1}(x)\,dx = \frac{x^2}{2}f^{-1}(x) - \frac{1}{2}\int x^2(f^{-1})'(x)\,dx$$

التكامل الباقي يُحسم غالبًا بأحد هذه السطور:

التكامل	الجواب (+C)
$\int \frac{x}{\sqrt{c+x^2}}\,dx$	$\sqrt{c+x^2}$
$\int \frac{x}{\sqrt{c-x^2}}\,dx$	$-\sqrt{c-x^2}$
$\int \frac{x}{c+x^2}\,dx$	$\frac{1}{2}\ln(c+x^2)$
$\int \frac{x}{c-x^2}\,dx$	$-\frac{1}{2}\ln(c-x^2)$

نتائج للتحقق السريع (لا يلزم حفظها):

التكامل	الجواب (+C)
$\int \sin^{-1} x\,dx$	$x\sin^{-1} x + \sqrt{1-x^2}$
$\int \tan^{-1} x\,dx$	$x\tan^{-1} x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2)$
$\int \sec^{-1} x\,dx$	$x\sec^{-1} x - \cosh^{-1} x$
$\int \cosh^{-1} x\,dx$	$x\cosh^{-1} x - \sqrt{x^2-1}$

التكامل	الجواب (+C)
$\int \tanh^{-1} x \, dx$	$x \tanh^{-1} x + \frac{1}{2} \ln\left(1 - x^2\right)$

كيف أتذكّره

الرفيق دائمًا x: نضرب x في الدالة، ثم نطرح تكامل x في مشتقتها.

مثال من سؤال حقيقي

اختبار سابق 1445، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 5، ص7

Evaluate the following integrals :

$$\int \cosh^{-1} x \, dx$$

$$= x \cosh^{-1} x - \int \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} \, dx$$

$$= x \cosh^{-1} x - \sqrt{x^2 - 1} + C$$

اختبار سابق 1446، الفصل الثاني، النهائي، س2 جزء 2، ص26

Evaluate the following integrals :

$$\int x \tanh^{-1} x \, dx$$

$$= \frac{x^2}{2} \tanh^{-1} x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{1 - x^2} \, dx, \qquad \frac{x^2}{1 - x^2} = -1 + \frac{1}{1 - x^2}$$

$$= \frac{1}{2} x^2 \tanh^{-1} x + \frac{1}{2} x - \frac{1}{2} \tanh^{-1} x + C$$

الفخ

- مع f^{-1} x قد تحتاج قسمة مثل $\frac{x^2}{1-x^2} = -1 + \frac{1}{1-x^2}$.
- $\sec^{-1}$: يبقى $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}} = \cosh^{-1} x$ (ربط مع 4.2).

في ورقة الكويز

$$u = \cosh^{-1} x \qquad dv = dx$$
$$du = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}\,dx \qquad v = x$$

ثم السطر الأول في المثال والجواب.

لو نسيت الاختصار

التجزئة: $u = f^{-1}(x)$ و $dv = dx$ (أو $dv = x\,dx$).

8 الدوران

5.1 | المذكرة ص65، تمارين 11–12 | متحقق

العلامة: متى أستخدمه؟

e^{ax} مضروبة في $\sin bx$ أو $\cos bx$.

الاختصار

$$\int e^{ax}\sin bx\,dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}\,(a\sin bx - b\cos bx) + C$$
$$\int e^{ax}\cos bx\,dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}\,(a\cos bx + b\sin bx) + C$$

فُحصت أيضًا مع a سالب (مثل e^{-x}).

كيف أتذكّره

المقام a^2+b^2. البسط: a × نفس الدالة، ثم b × الأخرى؛ مع sin الإشارة −، ومع cos +.

مثال من سؤال حقيقي

اختبار سابق 1447، الفصل الثاني، النهائي، س2 جزء 3، ص25

Evaluate the following integrals :

$$\int e^{2x}\sin x\,dx$$

$$a = 2, \quad b = 1, \quad a^2+b^2 = 5$$

$$= \frac{2}{5}e^{2x}\sin x - \frac{1}{5}e^{2x}\cos x + C$$

المفتاح الرسمي كتبه بالصورة $\frac{4}{5}\left(\frac{e^{2x}\sin x}{2} - \frac{e^{2x}\cos x}{4}\right)$، وهي الجواب نفسه.

الفخ

- إذا حللت بالتجزئة: توقّف عندما يعود التكامل الأصلي، وانقله للطرف الآخر ثم اقسم (مثال المذكرة ص65).
- لا تخلط مع $e^{ax}\sinh bx$: هذا البطاقة 9.

في ورقة الكويز

إذا احتجت خطوات: تجزئتان ثم سطر المعادلة؛ وإلا سطر الصيغة بالأرقام ثم الجواب.

لو نسيت الاختصار

$$u = \sin x \qquad dv = e^{2x}\,dx$$
$$du = \cos x\,dx \qquad v = \frac{e^{2x}}{2}$$

كرّر التجزئة مرة ثانية ثم حل المعادلة.

9 النصفين

5.1 | المذكرة تمارين 13–14 ص66 | متحقق

العلامة: متى أستخدمه؟

e^{ax} مضروبة في $\sinh bx$ أو $\cosh bx$.

الاختصار

$$\int e^{ax}\cosh bx\,dx = \frac{1}{2}\left(\frac{e^{(a+b)x}}{a+b} + \frac{e^{(a-b)x}}{a-b}\right) + C$$
$$\int e^{ax}\sinh bx\,dx = \frac{1}{2}\left(\frac{e^{(a+b)x}}{a+b} - \frac{e^{(a-b)x}}{a-b}\right) + C$$

بشرط $a \neq \pm b$.

كيف أتذكّره

نصفان: نصف بأس مجموع $(a+b)$، ونصف بأس فرق $(a-b)$. مع sinh يصير بينهما $-$.

مثال من سؤال حقيقي

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 3، ص6

Evaluate the following integrals :

$$\int e^{x}\cosh 2x\,dx$$

$$a=1,\ b=2: \quad \frac{1}{2}\left[\frac{e^{3x}}{3}+\frac{e^{-x}}{-1}\right]$$

$$=\frac{1}{6}e^{3x}-\frac{1}{2}e^{-x}+C$$

الفخ

إذا كان $a=b$ أو $a=-b$ يصير أحد الأسين صفرًا: حدّه $\frac{1}{2}$ وتكامله $\frac{x}{2}$.

اختبار سابق 1445، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 1، ص5

Evaluate the following integrals :

$$\int e^{-x}\cosh x\,dx$$

$$=\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}e^{-2x}+C$$

في ورقة الكويز

$$e^{-x}\cosh x=e^{-x}\cdot\frac{e^{x}+e^{-x}}{2}=\frac{1+e^{-2x}}{2}$$

ثم تكامل كل حد، وهكذا حلّ المفتاح الرسمي.

لو نسيت الاختصار

اكتب cosh أو sinh بالتعريف الأسّي (درس 4.1)، ثم وزّع وكامل.

10 اختصارات صغيرة

5.1 | المذكرة ص64، تمارين 5 و15–18 | متحقق

العلامة: متى أستخدمه؟

أحد الأشكال الخمسة في الجدول.

الاختصار

التكامل	الجواب (+C)	في المذكرة ص64–66
$\int \ln\lvert x\rvert \, dx$	$x\ln\lvert x\rvert - x$	تمرين (5)
$\int (\ln\lvert x\rvert)^2 \, dx$	$x(\ln\lvert x\rvert)^2 - 2x\ln\lvert x\rvert + 2x$	تمرين (16)
$\int e^{\sqrt{x}}\, dx$	$2e^{\sqrt{x}}\left(\sqrt{x}-1\right)$	تمرين (15)
$\int \ln\left(x^2+a^2\right)\, dx$	$x\ln\left(x^2+a^2\right) - 2x + 2a\tan^{-1}\left(\frac{x}{a}\right)$	مثال 4
$\int x^3\sqrt{x^2+c}\, dx$	$\frac{1}{5}\left(x^2+c\right)^{5/2} - \frac{1}{3}c\left(x^2+c\right)^{3/2}$	تمرين (17)

كيف أتذكّره

خمس حالات قصيرة: يكفي أن تتعرف شكلها وتعرف أن لها جوابًا جاهزًا.

مثال من سؤال حقيقي

تمرين المذكرة (17)، ص66

Evaluate the following integrals:

$$\int x^3\sqrt{x^2-1}\, dx$$

$c = -1$

$$= \frac{1}{5}\left(x^2-1\right)^{5/2} + \frac{1}{3}\left(x^2-1\right)^{3/2} + C$$

الفخ

- $e^{\sqrt{x}}$: ابدأ بـ $t = \sqrt{x},\ x = t^2,\ dx = 2t\, dt$ ثم الجدول المطوي.
- $x^3\sqrt{x^2+c}$: الأسهل $w = x^2 + c$، أي $x^2 = w - c$.

في ورقة الكويز

$w = x^2 - 1 \qquad dw = 2x\, dx$

ثم $\frac{1}{2}\int (w+1)\sqrt{w}\, dw$ والجواب.

لو نسيت الاختصار

ln أو $(\ln)^2$: تجزئة مع $dv = dx$. الجذر: عوّض w = ما تحت الجذر.

5.2 التكاملات المثلثية

11 صف باسكال

5.2 | المذكرة ص67–74 | متحقق

العلامة: متى أستخدمه؟

حاصل ضرب قوتين لزوج: sin/cos أو tan/sec أو cot/csc، ويوجد أس فردي مناسب أو sec/csc زوجي.

الاختصار

إذا وجدت	خذ	إشارة أمام الكل	أس البداية p	القوس
$\cos^{2k+1} x$	$u = \sin x$	+	أس sin	$(1-u^2)^k$
$\sin^{2k+1} x$	$u = \cos x$	−	أس cos	$(1-u^2)^k$
$\sec^{2k+2} x$	$u = \tan x$	+	أس tan	$(1+u^2)^k$
$\tan^{2k+1} x$ ومعه sec	$u = \sec x$	+	أس sec ناقص 1	$(u^2-1)^k$
$\csc^{2k+2} x$	$u = \cot x$	−	أس cot	$(1+u^2)^k$
$\cot^{2k+1} x$ ومعه csc	$u = \csc x$	−	أس csc ناقص 1	$(u^2-1)^k$

- معاملات القوس من صف باسكال رقم k: 1 3 3 1 | 1 2 1 | 1 1 | 1.
- الإشارات: $(1+u^2)$ كلها +، و $(1-u^2)$ و (u^2-1) تتناوب، والحد الأعلى أسًّا في (u^2-1) موجب.
- الأسس في الجواب تبدأ من $p+1$ وتزيد 2، وكل حد يُقسم على أسه.

كيف أتذكّره

احجز قطعة المشتقة، والباقي قوس من صف باسكال، ثم ارفع كل أس واحدًا واقسم عليه.

مثال من سؤال حقيقي

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 6، ص7

Evaluate the following integrals :

$$\int \sin^4 x \cos^5 x \, dx$$

$\cos^5 x = \cos^{2\cdot 2+1} x : \; k=2,\; u=\sin x,\; p=4; \quad (1-u^2)^2 = 1-2u^2+u^4$

$$= \frac{1}{5}\sin^5 x - \frac{2}{7}\sin^7 x + \frac{1}{9}\sin^9 x + C$$

اختبار سابق 1447، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س3 جزء 3، ص21

Evaluate the following integrals :

$$\int \sec^3 x \tan^3 x \, dx$$

$\tan^3 x = \tan^{2\cdot 1+1} x : \; k=1,\; u=\sec x,\; p=3-1=2; \quad u^2(u^2-1) = u^4-u^2$

$$= \frac{1}{5}\sec^5 x - \frac{1}{3}\sec^3 x + C$$

الفخ

- sin و cos زوجيان معًا ⇐ لا يصلح؛ نصف الزاوية (البطاقة 12).
- tan زوجي و sec فردي ⇐ حوّل $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$ ثم سلسلة sec (البطاقة 13).
- إذا كان الأسان فرديين معًا فاحجز من الأصغر (حدود أقل).
- الأس الكسري للدالة الأخرى لا يضر: $\int \sqrt[3]{\cos x}\sin^3 x \, dx$ بالقاعدة نفسها.

في ورقة الكويز

$\sin^4 x \cos^5 x = \sin^4 x\,(1-\sin^2 x)^2 \cos x, \qquad u=\sin x \qquad du=\cos x\,dx$

ثم سطر التوزيع وسطر الجواب.

لو نسيت الاختصار

القاعدة العامة في المذكرة ص68 و71 و73: احجز عامل المشتقة واستخدم $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ أو $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$.

12 الزوجيات

5.2 | المذكرة ص67–70 | متحقق

العلامة: متى أستخدمه؟

أس زوجي لـ sin أو cos، أو كلاهما زوجي.

الاختصار

التكامل	الجواب (+C)
$\int \sin^2 kx\,dx$	$\frac{1}{2}x - \frac{1}{4k}\sin 2kx$
$\int \cos^2 kx\,dx$	$\frac{1}{2}x + \frac{1}{4k}\sin 2kx$
$\int \sin^2 x \cos^2 x\,dx$	$\frac{1}{8}x - \frac{1}{32}\sin 4x$

كيف أتذكّره

نصف x، ثم sin ضعف الزاوية على $4k$: ناقص مع sin، زائد مع cos.

مثال من سؤال حقيقي

تمرين المذكرة (13)، ص76

Evaluate the following integrals:

$$\int \sin^2 x\,dx$$

$$= \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin 2x + C$$

أس أعلى: طبّق $\cos^2\theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2}$ مرتين (مثال المذكرة):

مثال المذكرة Ex1(3)، ص68

Evaluate the following integrals:

$$\int \cos^4 2x\,dx$$

$$= \frac{3}{8}x + \frac{1}{8}\sin 4x + \frac{1}{64}\sin 8x + C$$

الفخ

$\int \sin^2 x\,dx \neq \frac{\sin^3 x}{3}$ لأن مشتقة $\sin x$ غير موجودة بجانبه.

في ورقة الكويز

$$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$$

ثم كامل حدًا حدًا.

لو نسيت الاختصار

متطابقتا المذكرة ص67: $\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$ و $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$.

13 سلسلة التخفيض

5.2 | المذكرة ص70–73 | متحقق

العلامة: متى أستخدمه؟

قوة tan أو cot وحدها، أو قوة فردية لـ sec أو csc وحدها.

الاختصار

$$\int \tan^m x\,dx = \frac{\tan^{m-1} x}{m-1} - \int \tan^{m-2} x\,dx$$

$$\int \cot^m x\,dx = -\frac{\cot^{m-1} x}{m-1} - \int \cot^{m-2} x\,dx$$

$$\int \sec^n x\,dx = \frac{\sec^{n-2} x\,\tan x}{n-1} + \frac{n-2}{n-1}\int \sec^{n-2} x\,dx$$

التكامل	الجواب (+C)
$\int \sec x\,dx$	$\ln\lvert\sec x + \tan x\rvert$
$\int \tan x\,dx$	$\ln\lvert\sec x\rvert$

كيف أتذكّره

tan: أسس فردية نازلة بإشارات متناوبة، والنهاية $\pm x$ إذا كان الأس زوجيًا، أو $\pm \ln\lvert\sec x\rvert$ إذا كان فرديًا.

مثال من سؤال حقيقي

مثال المذكرة Ex3(2)، ص71

Evaluate the following integrals:

$$\int \tan^4 x\,dx$$

$$= \frac{1}{3}\tan^3 x - \tan x + x + C$$

مثال المذكرة Ex3(1)، ص71

Evaluate the following integrals:

$$\int \sec^3 x\,dx$$

$$= \frac{1}{2}\sec x \tan x + \frac{1}{2}\ln|\sec x + \tan x| + C$$

الفخ

tan زوجي مع sec فردي: حوّل $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$ فتصير قوى sec، ثم هذه السلسلة (الحالة 5 في المذكرة ص71).

في ورقة الكويز

$$\int \tan^4 x\,dx = \int \tan^2 x\,(\sec^2 x - 1)\,dx = \frac{\tan^3 x}{3} - \int \tan^2 x\,dx$$

لو نسيت الاختصار

اكتب $\tan^m x = \tan^{m-2} x\,(\sec^2 x - 1)$ ووزّع، كما في المذكرة ص70–71.

14 الضرب بزاويتين

5.2 | المذكرة ص74–75 | متحقق

العلامة: متى أستخدمه؟

$\sin mx \cos nx$ أو $\sin mx \sin nx$ أو $\cos mx \cos nx$ بزاويتين مختلفتين.

الاختصار

$$\int \sin mx \cos nx \, dx = -\frac{1}{2}\left(\frac{\cos\left((m-n)\,x\right)}{m-n} + \frac{\cos\left((m+n)\,x\right)}{m+n}\right) + C$$

$$\int \sin mx \sin nx \, dx = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin\left((m-n)\,x\right)}{m-n} - \frac{\sin\left((m+n)\,x\right)}{m+n}\right) + C$$

$$\int \cos mx \cos nx \, dx = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin\left((m-n)\,x\right)}{m-n} + \frac{\sin\left((m+n)\,x\right)}{m+n}\right) + C$$

بشرط $m \neq \pm n$.

كيف أتذكّره

الضرب يصير جمعًا: زاويتان $(m-n)$ و $(m+n)$، وكل حد يقسم على زاويته.

مثال من سؤال حقيقي

مثال المذكرة Ex5(1)، ص74

Evaluate the following integrals:

$$\int \sin 7x \cos 5x \, dx$$

$$m=7,\ n=5: \quad -\frac{1}{2}\left[\frac{\cos 2x}{2} + \frac{\cos 12x}{12}\right]$$

$$= -\frac{1}{4}\cos 2x - \frac{1}{24}\cos 12x + C$$

الفخ

إذا كان $m-n$ سالبًا: $\cos(-\theta) = \cos\theta$ لكن $\sin(-\theta) = -\sin\theta$؛ انتبه للإشارة.

في ورقة الكويز

$$\sin 7x \cos 5x = \frac{1}{2}\left[\sin 2x + \sin 12x\right]$$

ثم كامل كل حد، كما في المذكرة ص74.

لو نسيت الاختصار

متطابقات المذكرة ص74 ثم التكامل المباشر.

اختر الاختصار (دون حساب)

اكتب بجانب كل سؤال: اسم الاختصار والأرقام المهمة فقط. لا تحل. الأسئلة مختلطة عمدًا، وبعضها لا يحتاج اختصارًا. الإجابات في قسم المساعدة

C1

$$\int (2x - 1)\cosh x \, dx$$

C2

$$\int \frac{5}{x\sqrt{25 + 4x^4}} \, dx$$

C3

$$\int x^5 \ln|x| \, dx$$

C4

$$\int \sin^3 x \cos^4 x \, dx$$

C5

$$\int e^{5x} \cos 2x \, dx$$

C6

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - 4x}} \, dx$$

C7

$$\int \sin 2x \sin 6x \, dx$$

C8

$$\int \sec^{-1} x \, dx$$

C9

$$\int \frac{x^3}{36 - 9x^8} \, dx$$

C10

$$\int e^x \cosh 5x \, dx$$

C11

$$\int \tan^6 x \, dx$$

C12

$$y = \tanh\left(\sqrt{x}\right) + \sinh^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{x}}\right)$$

C13

$$\int \frac{\cosh^{-1} x}{\sqrt{x^2 - 1}} \, dx$$

C14

$$\int \cos^2 x \, dx$$

طبّق

الترتيب

موجّه (البداية مكتوبة) ← ناقص الخطوات ← مستقل. الحلول في آخر الكرّاسة، ولا تفتح الحل الكامل قبل التلميح والخطوة الأولى.

موجّه

G1 موجّه

تمرين المذكرة (1)، ص66

مساعدة

Evaluate the following integrals:

$$\int (2x+1)\cosh x\,dx$$

البطاقة 5. بداية الحل جاهزة؛ أكمل:

$p = 2, \quad G_1 = \sinh x, \quad G_2 = \cosh x$

G2 موجّه

تمرين المذكرة (7)، ص66

مساعدة

Evaluate the following integrals:

$$\int x^{-4}\ln|x|\;dx$$

البطاقة 6. بداية الحل جاهزة؛ أكمل:

$n = -4, \quad n+1 = -3: \quad \dfrac{x^{-3}}{-3}\left(\ln|x| - \dfrac{1}{-3}\right)$

G3 موجّه

مساعدة

اختبار سابق 1445، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 7، ص24

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+6x+13}}\,dx$$

البطاقة 4. بداية الحل جاهزة؛ أكمل:

$$h=-3,\quad Q(-3)=9-18+13=4,\quad x^2+6x+13=(x+3)^2+2^2$$

G4 موجّه

مساعدة

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 3، ص6

Evaluate the following integrals :

$$\int \sin^2 x\cos^5 x\,dx$$

البطاقة 11. بداية الحل جاهزة؛ أكمل:

$$\cos^5 x=\cos^{2\cdot 2+1} x:\quad k=2,\ u=\sin x,\ p=2$$

ناقص الخطوات

P1 ناقص الخطوات

مساعدة

اختبار سابق 1445، الفصل الأول، النهائي، س1 جزء 3، ص10

Find dy/dx of the following :

$$y=\sinh^{-1}\left(3^x\right)+\ln\left|\tanh 4x\right|$$

اكتب سطر المعاملات ثم الجواب:

P2 ناقص الخطوات

تمرين المذكرة 2(10)، ص62

مساعدة

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{2}{\sqrt{9-e^{6x}}}\,dx$$

اكتب سطر المعاملات ثم الجواب:

P3 ناقص الخطوات

تمرين المذكرة (11)، ص66

مساعدة

Evaluate the following integrals:

$$\int e^{2x}\sin 3x\,dx$$

اكتب سطر المعاملات ثم الجواب:

P4 ناقص الخطوات

تمرين المذكرة (9)، ص76

مساعدة

Evaluate the following integrals:

$$\int \cot^5 x \csc^3 x\,dx$$

اكتب سطر المعاملات ثم الجواب:

مستقل

I1 مستقل

اختبار سابق 1445، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س1 جزء 1، ص22

مساعدة

Find dy/dx of the following :

$$y = \tanh\left(2x^3\right) + \operatorname{sech}^{-1}\left(3x\right)$$

I2 مستقل

تمرين المذكرة 2(15)، ص62

مساعدة

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{2}{(x+3)\sqrt{x^2+6x+25}}\,dx$$

I3 مستقل

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 7، ص7

مساعدة

Evaluate the following integrals :

$$\int x^3 \ln|2x|\ dx$$

I4 مستقل

تمرين المذكرة (3)، ص66

مساعدة

Evaluate the following integrals:

$$\int x^3 e^x \, dx$$

I5 مستقل

اختبار سابق 1445، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 2، ص6

مساعدة

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{1+x}} \, dx$$

I6 مستقل

تمرين المذكرة (10)، ص76

مساعدة

Evaluate the following integrals:

$$\int \sin 3x \cos 5x \, dx$$

I7 مستقل

تمرين المذكرة (4)، ص66

مساعدة

Evaluate the following integrals:

$$\int (x+1)\sec^2 x\, dx$$

بطاقات الاسترجاع

غطِّ العمود الأيسر واقرأ العلامة، ثم قل اسم الاختصار واكتب صيغته على ورقة جانبية. افتح البطاقة للتأكد.

1 مشتقة فيها دالة زائدية عكسية	توائم المشتقات
2 كسر بجذر أو مقام من الشكل $u^2 \pm a^2$، والبسط مشتقة u	جدول التكاملات الستة وقاعدة الضبط
3 أسية أو قوة تحت الجذر، ولا مشتقة ظاهرة	لامدا
4 ثلاثي فيه حد x تحت الجذر	جدول إكمال المربع
5 كثيرة حدود × e^{kx} أو sin/cos أو sinh/cosh	الجدول المطوي
6 قوة × ln	القوس
7 دالة عكسية وحدها أو × x	الرفيق
8 e^{ax} × sin أو cos	الدوران
9 e^{ax} × sinh أو cosh	النصفين
10 $\ln\lvert x\rvert$، $(\ln\lvert x\rvert)^2$، $e^{\sqrt{x}}$، $\ln(x^2+a^2)$، $x^3\sqrt{x^2+c}$	اختصارات صغيرة
11 قوتان لزوج مثلثي وأس فردي مناسب	صف باسكال
12 أس زوجي لـ sin/cos	الزوجيات
13 tan أو cot وحدها؛ sec فردي وحده	سلسلة التخفيض
14 sin/cos بزاويتين مختلفتين	الضرب بزاويتين

اكتب من الذاكرة

في بداية كل جلسة: اكتب الاختصار تحت كل اسم دون النظر. ما نسيته عُد إلى بطاقته، ثم اكتبه مرة أخرى في نهاية الجلسة. اطبع نسخًا من هذه الصفحة أو اكتب على نسخة مكررة.

1. توائم المشتقات

2. جدول التكاملات الستة وقاعدة الضبط

3. لامدا

4. جدول إكمال المربع

5. الجدول المطوي

6. القوس

7. الرفيق

8. الدوران

9. النصفين

10. اختصارات صغيرة

11. صف باسكال

12. الزوجيات

13. سلسلة التخفيض

14. الضرب بزاويتين

سلّم المساعدة

كيف تستخدم المساعدة

خذ درجة واحدة فقط، ثم ارجع للتمرين واكتب خطوتك التالية بنفسك. الحل الكامل للمقارنة بعد أن تحاول.

إجابات «اختر الاختصار»

التمرين	الاختصار	المفتاح
C1	الجدول المطوي	خطي: $p = 2$
C2	لامدا	$\lambda = 2,\ a = 5,\ m = 2$ (صف csch)
C3	القوس	$n = 5$
C4	صف باسكال	sin فردي: $u = \cos x,\ k = 1,\ p = 4$
C5	الدوران	$a = 5,\ b = 2$
C6	جدول إكمال المربع	$h = 2$، والقيمة عند المركز -4
C7	الضرب بزاويتين	$m = 2,\ n = 6$ مع sin·sin
C8	الرفيق	الدالة $\sec^{-1} x$
C9	جدول التكاملات الستة وقاعدة الضبط	$u = 3x^4,\ a = 6$؛ $\tanh^{-1}$ أو $\coth^{-1}$ حسب $\lvert u\rvert$
C10	النصفين	$a = 1,\ b = 5$
C11	سلسلة التخفيض	$\tan^6 x$
C12	توائم المشتقات	$\sinh^{-1}$ مع $u = \frac{2}{\sqrt{x}}$
C13	لا يوجد اختصار	لا اختصار: تعويض مباشر $u = \cosh^{-1} x$
C14	الزوجيات	$\cos^2 x$

إجابات الأساسيات

	الجواب
F1	4
F2	$-\frac{1}{2x^2} + C$
F3	$1 - 2u^2 + u^4$
F4	$3x^2 \operatorname{sech}^2(x^3)$

	الجواب
F5	$\frac{1}{3}$

الدرجة 1: تلميح

G1 كثيرة حدود من الدرجة الأولى × cosh: القاعدة الخطية في البطاقة 5. البطاقة 5 الخطوة الأولى العودة للتمرين

G2 قوة × $\ln|x|$ بأس سالب: القوس مع $n=-4$. البطاقة 6 الخطوة الأولى العودة للتمرين

G3 ثلاثي فيه حد x تحت الجذر ولا عامل خارجه: جدول إكمال المربع. البطاقة 4 الخطوة الأولى العودة للتمرين

G4 cos أسه فردي (5): صف باسكال مع $u=\sin x$. البطاقة 11 الخطوة الأولى العودة للتمرين

P1 مشتقة $\sinh^{-1}$ لدالة أسية، ثم مشتقة $\ln|\tanh 4x|$. البطاقة 1 الخطوة الأولى العودة للتمرين

P2 أسية تحت الجذر بإشارة سالبة ولا مشتقة ظاهرة: لامدا (صف sech). البطاقة 3 الخطوة الأولى العودة للتمرين

P3 $e^{2x}\sin 3x$: الدوران. البطاقة 8 الخطوة الأولى العودة للتمرين

P4 cot أسه فردي ومعه csc: صف باسكال مع $u=\csc x$. البطاقة 11 الخطوة الأولى العودة للتمرين

I1 tanh (من 4.1) و sech^{-1}: توائم المشتقات. البطاقة 1 الخطوة الأولى العودة للتمرين

I2 ثلاثي تحت الجذر وعامل خطي خارجه: صف csch في جدول إكمال المربع. البطاقة 4 الخطوة الأولى العودة للتمرين

I3 قوة × $\ln|2x|$: القوس مع $n=3$. البطاقة 6 الخطوة الأولى العودة للتمرين

I4 كثيرة حدود من الدرجة 3 × e^x: جدول DI. البطاقة 5 الخطوة الأولى العودة للتمرين

I5 اكتب $\sqrt{x}\sqrt{1+x}=\sqrt{x}\sqrt{1+(\sqrt{x})^2}$: بطاقة الستة مع $u=\sqrt{x}$. البطاقة 2 الخطوة الأولى العودة للتمرين

I6 sin × cos بزاويتين: الضرب بزاويتين مع $m=3$ و $n=5$. البطاقة 14 الخطوة الأولى العودة للتمرين

I7 كثيرة حدود خطية × $\sec^2 x$: القاعدة الخطية مع $G_1=\tan x$. البطاقة 5 الخطوة الأولى العودة للتمرين

الدرجة 2: أول خطوة مكتوبة

G1

$$p=2,\quad G_1=\sinh x,\quad G_2=\cosh x$$

الحل الكامل العودة للتمرين

G2

$$n=-4,\quad n+1=-3:\quad \frac{x^{-3}}{-3}\left(\ln|x|-\frac{1}{-3}\right)$$

الحل الكامل العودة للتمرين

G3

$$h=-3,\quad Q(-3)=9-18+13=4,\quad x^2+6x+13=(x+3)^2+2^2$$

الحل الكامل العودة للتمرين

G4

$$\cos^5 x=\cos^{2\cdot 2+1} x:\quad k=2,\ u=\sin x,\ p=2$$

الحل الكامل العودة للتمرين

P1

$$u=3^x,\quad u'=3^x\ln 3$$

الحل الكامل العودة للتمرين

P2

$$9-e^{6x}=3^2-(e^{3x})^2:\quad a=3,\ \lambda=3,\ b=e,\ c=2$$

الحل الكامل العودة للتمرين

P3

$$a=2,\quad b=3,\quad a^2+b^2=13$$

الحل الكامل العودة للتمرين

P4

$$\cot^5 x=\cot^{2\cdot 2+1} x:\quad k=2,\ u=\csc x,\ p=3-1=2$$

الحل الكامل العودة للتمرين

I1

$$u=3x,\quad u'=3$$

الحل الكامل العودة للتمرين

I2

$$h=-3,\quad Q(-3)=9-18+25=16,\quad \sqrt{d}=4,\quad c=2$$

الحل الكامل العودة للتمرين

I3

$$n=3: \quad \frac{x^4}{4}\left(\ln|2x|-\frac{1}{4}\right)$$

الحل الكامل العودة للتمرين

I4

$$D:\ x^3,\ 3x^2,\ 6x,\ 6,\ 0 \qquad I:\ e^x,\ e^x,\ e^x,\ \ldots$$

الحل الكامل العودة للتمرين

I5

$$\frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{1+x}}=2\cdot\frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}}{\sqrt{1+(\sqrt{x})^2}}: \quad u=\sqrt{x},\ a=1$$

الحل الكامل العودة للتمرين

I6

$$m=3,\ n=5: \quad -\frac{1}{2}\left[\frac{\cos(-2x)}{-2}+\frac{\cos 8x}{8}\right]$$

الحل الكامل العودة للتمرين

I7

$$p=1, \quad G_1=\tan x, \quad G_2=\int\tan x\,dx=-\ln|\cos x|$$

الحل الكامل العودة للتمرين

الدرجة 3: الحل الكامل

G1 العودة للتمرين

$$\int(2x+1)\cosh x\,dx$$

$$p=2, \quad G_1=\sinh x, \quad G_2=\cosh x$$

$$=(2x+1)\sinh x-2\cosh x+C$$

العودة للتمرين **G2**

$$\int x^{-4} \ln|x| \, dx$$

$n = -4, \quad n+1 = -3 : \quad \dfrac{x^{-3}}{-3}\left(\ln|x| - \dfrac{1}{-3}\right)$

$$= -\frac{\ln|x|}{3x^3} - \frac{1}{9x^3} + C$$

العودة للتمرين **G3**

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+6x+13}} \, dx$$

$h = -3, \quad Q(-3) = 9 - 18 + 13 = 4, \quad x^2+6x+13 = (x+3)^2 + 2^2$

$$= \sinh^{-1}\left(\frac{x+3}{2}\right) + C$$

العودة للتمرين **G4**

$$\int \sin^2 x \cos^5 x \, dx$$

$\cos^5 x = \cos^{2\cdot 2+1} x : \quad k = 2,\ u = \sin x,\ p = 2$

$$= \frac{1}{3}\sin^3 x - \frac{2}{5}\sin^5 x + \frac{1}{7}\sin^7 x + C$$

العودة للتمرين **P1**

$$y = \sinh^{-1}(3^x) + \ln|\tanh 4x|$$

$u = 3^x, \quad u' = 3^x \ln 3$

$$\frac{3^x \ln 3}{\sqrt{1+3^{2x}}} + \frac{4\,\mathrm{sech}^2(4x)}{\tanh 4x}$$

العودة للتمرين **P2**

$$\int \frac{2}{\sqrt{9-e^{6x}}}\,dx$$

$9-e^{6x}=3^2-(e^{3x})^2:\quad a=3,\ \lambda=3,\ b=e,\ c=2$

$$=-\frac{2}{9}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{e^{3x}}{3}\right)+C$$

العودة للتمرين **P3**

$$\int e^{2x}\sin 3x\,dx$$

$a=2,\quad b=3,\quad a^2+b^2=13$

$$=\frac{1}{13}e^{2x}\left(2\sin 3x-3\cos 3x\right)+C$$

$$=\frac{2}{13}e^{2x}\sin 3x-\frac{3}{13}e^{2x}\cos 3x+C$$

العودة للتمرين **P4**

$$\int \cot^5 x\csc^3 x\,dx$$

$\cot^5 x=\cot^{2\cdot 2+1}x:\quad k=2,\ u=\csc x,\ p=3-1=2$

$$=-\left(\frac{\csc^7 x}{7}-\frac{2\csc^5 x}{5}+\frac{\csc^3 x}{3}\right)+C$$

$$=-\frac{1}{7}\csc^7 x+\frac{2}{5}\csc^5 x-\frac{1}{3}\csc^3 x+C$$

العودة للتمرين **I1**

$$y=\tanh\left(2x^3\right)+\operatorname{sech}^{-1}(3x)$$

$u=3x,\quad u'=3$

$$6x^2\operatorname{sech}^2\left(2x^3\right)-\frac{1}{x\sqrt{1-9x^2}}$$

I2

العودة للتمرين

$$\int \frac{2}{(x+3)\sqrt{x^2+6x+25}}\,dx$$

$h=-3, \quad Q(-3)=9-18+25=16, \quad \sqrt{d}=4, \quad c=2$

$$= -\frac{1}{2}\,\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{|x+3|}{4}\right)+C$$

I3

العودة للتمرين

$$\int x^3 \ln|2x|\;dx$$

$$n=3: \quad \frac{x^4}{4}\left(\ln|2x|-\frac{1}{4}\right)$$

$$= \frac{1}{4}x^4\left(\ln|2x|-\frac{1}{4}\right)+C$$

$$= \frac{1}{4}x^4\ln|2x|-\frac{1}{16}x^4+C$$

I4

العودة للتمرين

$$\int x^3 e^x\,dx$$

$D:\ x^3,\ 3x^2,\ 6x,\ 6,\ 0 \qquad I:\ e^x,\ e^x,\ e^x,\ \ldots$

الإشارة	D: اشتق	I: كامل
$+$	x^3	e^x
$-$	$3x^2$	e^x
$+$	$6x$	e^x
$-$	6	e^x
$\cdot$	0	e^x

$$= \left(x^3-3x^2+6x-6\right)e^x+C$$

العودة للتمرين **I5**

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{1+x}}\,dx$$

$$\frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{1+x}} = 2\cdot\frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}}{\sqrt{1+(\sqrt{x})^2}}: \quad u=\sqrt{x},\ a=1$$

$$= 2\sinh^{-1}\left(\sqrt{x}\right)+C$$

العودة للتمرين **I6**

$$\int \sin 3x\cos 5x\,dx$$

$$m=3,\ n=5: \quad -\frac{1}{2}\left[\frac{\cos(-2x)}{-2}+\frac{\cos 8x}{8}\right]$$

$$= -\frac{1}{2}\left(\frac{\cos\left(-2x\right)}{-2}+\frac{\cos 8x}{8}\right)+C$$

$$= \frac{1}{4}\cos 2x-\frac{1}{16}\cos 8x+C$$

العودة للتمرين **I7**

$$\int (x+1)\sec^2 x\,dx$$

$$p=1, \quad G_1=\tan x, \quad G_2=\int \tan x\,dx=-\ln|\cos x|$$

$$= (x+1)\tan x+\ln|\cos x|+C$$

ملحق: المصادر والتحقق

البند	القيمة
الاختبارات المفهرسة	18 (6 أولى، 6 ثانية، 6 نهائية) من ثلاثة ملفات 1445–1447
أجزاء داخل النطاق في الاختبارات	58 جزءًا، منها 57 فريدًا
عناصر المذكرة	38 مثالًا و 56 تمرينًا في 4.2 و 5.1 و 5.2
الأسئلة المحجوزة للاختبارين التجريبيين	10، بالمعرفات H01, H02, H03, H04, H05, H06, H07, H08, H09, H10؛ لا تظهر هنا ولا يُكتب حلها
التحقق من إجاباتنا	155 من 155 تحقق رمزي على كل جزء من المجال الحقيقي
الحلول الرسمية وحلول المذكرة	55 صحيحة كاملًا؛ 6 صحيحة على جهة واحدة فقط؛ 2 خاطئة بسبب إشارة $\coth^{-1}$

- **K1:** المذكرة ص58 وص60 تكتب إشارة مشتقة $\coth^{-1}$ وتكاملها بالعكس؛ الصيغة اللوغاريتمية في المذكرة نفسها (ص57) تعطي الموجبة. مفتاح 1445 تبع المذكرة ومفتاح 1446 استخدم الموجبة.
- **K2:** بعض الحلول الرسمية تحذف القيمة المطلقة في sech^{-1} و csch^{-1} و ln، فتصح على جهة واحدة من المجال.
- خطأ مطبعي في المذكرة ص65 (سطر في مثال $\operatorname{x\,sec}^{-1}$x) لا يغير الجواب.

السجل الكامل وملفات التحقق مرفقة مع حزمة المصادر، وليست للمذاكرة.